الدالة الأسية

$y = a^x$ $\longrightarrow$ $a \in R^+ - \{1\}$

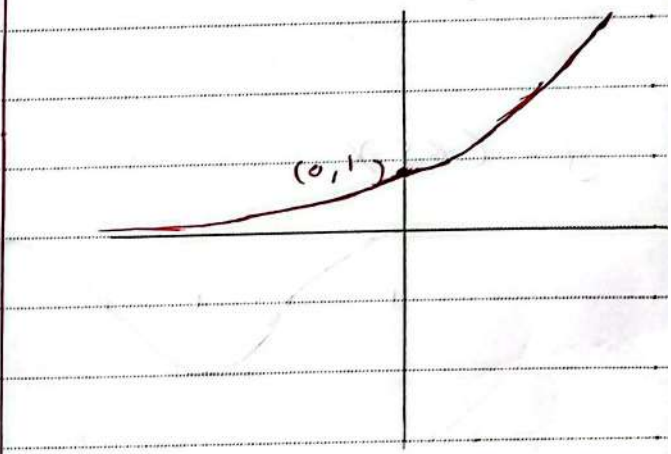
$\Longrightarrow$ Domain R

$\Longrightarrow$ Codomain, Range R^+

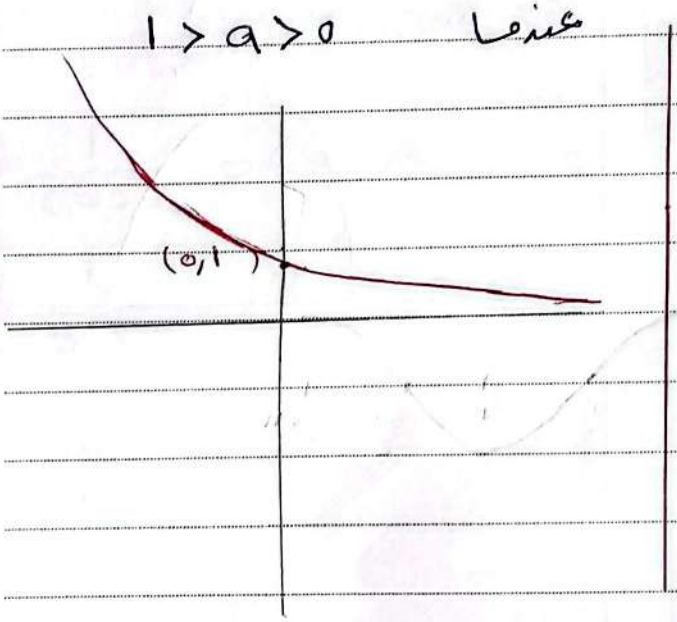
* منحنى الدالة يمر بالنقطة $(0,1)$

* رسم الدالة الأسية

عندما $a > 1$



عندما $1 > a > 0$



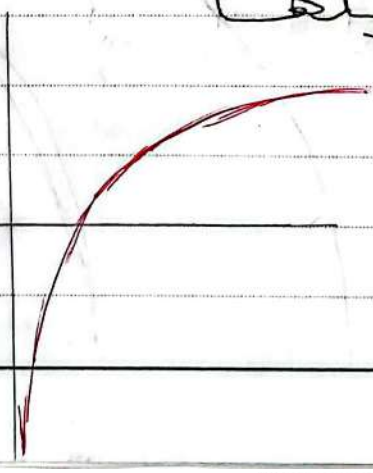
$y = \log_e x = \ln x$

دالة لوغارتمية

$\Longrightarrow$ Domain R^+

Codomain, R

* تمثيلها

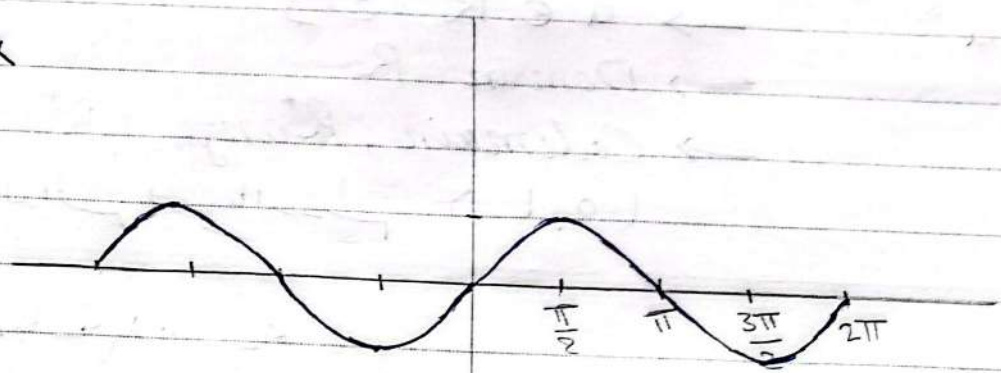


الأفقي

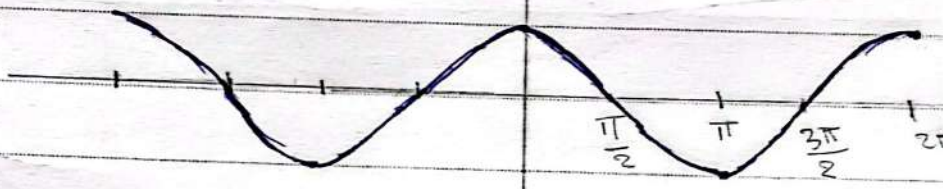
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الدوال المثلثية

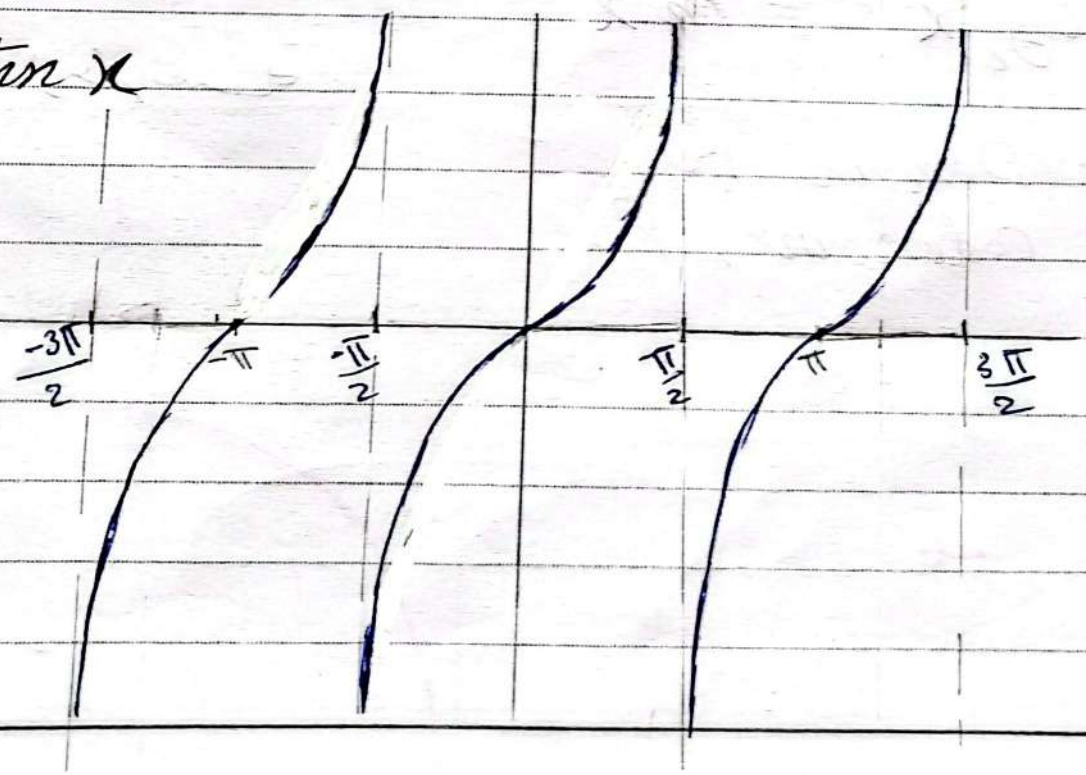
$y = \sin x$



$y = \cos x$



$y = \tan x$



تم المسح الضوئي بـ CamScanner

قوانين مثلثات هامة

1) $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

2) $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$

3) $1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$

4) $\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x)$

5) $\frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \cot(x)$

6) $\frac{1}{\cos x} = \sec(x)$

7) $\frac{1}{\sin x} = \csc(x)$

ملاحظة

$\sin^2 x = (\sin x)^2$

$(\sin x)^{-2} = \sin^{-2}(x)$

$\sin^{-1} x \neq (\sin x)^{-1}$

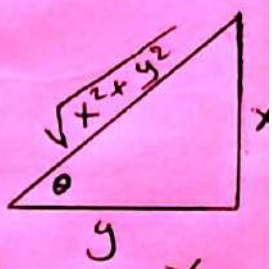
$\sin^{-1}$ ★ الدالة العكسية

لدالة $\sin x$

8) $\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y)$

9) $\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y)$

10) $\tan(x \pm y) = \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x)\tan(y)}$



$\sin\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$\cos\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$\tan\theta = \frac{x}{y}$

11) $\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$

12) $\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$

13) $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$

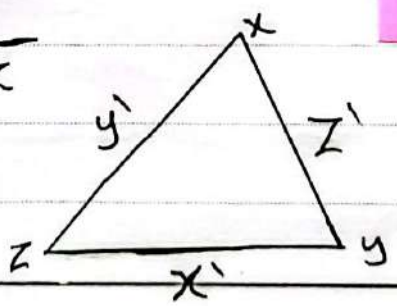
14) $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$

15) قانون جيب

$$\frac{x'}{\sin x} = \frac{y'}{\sin y} = \frac{z'}{\sin z}$$

16) قانون جيب التمام

$$x'^2 = y'^2 + z'^2 + 2y'z'\cos x$$



تم المسح الضوئي بـ CamScanner

17) $\sin x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2i}$

18) $\cos x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2}$

19) $\sinh = \frac{e^{x} + e^{-x}}{2}$

20) $\cosh = \frac{e^{x} - e^{-x}}{2}$

21)

الأقصى

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على نبي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وعلى آله وصحبه أجمعين

النهايات

الصور غير المعينة هي

$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$

$0 \times \infty$, $(0)^0$, $(\infty)^0$

$(1)^\infty$

النهاية:

العدد الذي يقترب إليها ناتج الدالة $f(x)$ عندما يقترب المدخل x من قيمة معينة (a)

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

$x \to a$ لا تعني أننا يجب بالضرورة تعويض بـ (a) في الدالة للحصول على ناتج الدالة ولكن تعني أننا نستطيع تحديد ناتج الدالة عند (a) من خلال معرفة ناتج الدالة لأعداد تقترب من (a) ← البرمنة مباشرة يقترب من (a) من اليمين لها اصغرمنه مباشرة يقترب من (a) من اليسار

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

عند التعويض مباشر بـ 1

يكون ناتج الدالة $\frac{0}{0}$ وهي كمية غير معينة

لذا فنبحث عن نهاية الدالة أي الناتج عندما تقترب لـ (x) من (1) شيئاً فشيئاً

x	0.8	0.9		1.1	1.2
$f(x)$	1.8	1.9		2.1	2.2

الناتج من اليمين يقترب من 2 ←

الناتج من اليسار يقترب من 2 →

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

النهايات عند التعويض المباشر

يكون الناتج

- قيم عددية: النهاية موجودة وتساوي القيمة
- قيم غير معرفة: النهاية غير موجودة وغير معرفة القيم غير معرفة مثل ∞ , $-\infty$, $\infty + \infty$
- قيم غير معينة: في هذه الحالة نلجأ إلى التفكير بطريقة أخرى مثل التحليل والضرب في المرافق بسطا ومقاما ... إلخ للوصول إلى ناتج من اثنين

  - قيمة عددية
  - قيمة غير معرفة

Ex: find $\lim_{x \to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{0}{0}$ قيمة غير معينة

الحل بسط

$$\lim_{x \to 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)}$$

$$\lim_{x \to 1} (x+1)$$

بالتعويض المباشر

$$\lim_{x \to 1} (x+1) = 2$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Ex: $\lim_{x\to 2} \frac{2x+5}{11-x^3} = \frac{2(2)+5}{11-(2)^3} = \frac{9}{3} = 3$

Ex: $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2}$

التعويض مباشر $\Leftarrow \frac{0}{0}$ غير معينة

نحلل

$$\lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x-5)}{(x-2)}$$

$$\lim_{x\to 2} (x-5) = 2-5 = -3$$

Ex: $\lim_{x\to 4} \frac{4-x}{5-\sqrt{x^2+9}} = \frac{0}{0} \Rightarrow$ غير معينة

نضرب في المرافق

$$\lim_{x\to 4} \frac{4-x}{5-\sqrt{x^2+9}} \times \frac{5+\sqrt{x^2+9}}{5+\sqrt{x^2+9}}$$

$$\lim_{x\to 4} \frac{(4-x)(5+\sqrt{x^2+9})}{25-(x^2+9)}$$

$$\lim_{x\to 4} \frac{(4-x)(5+\sqrt{x^2+9})}{(-x+4)(x+4)}$$

$$\lim_{x\to 4} \frac{5+\sqrt{x^2+9}}{x+4} = \frac{5+\sqrt{(4)^2+9}}{4+4} = \frac{5}{4}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Ex: $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \frac{1}{0} = \infty$ كمية غير معرفة

تعريف النهايات

نقوم بتعريف الدالة باستخدام (ε, δ) حيث انهم اعداد صغيرة جدا موجبة تقترب من الصفر

ε: بنطو إبسيلون
δ: " دلتا
$\forall$: لكل "
$\exists$: يوجد "

القاعدة: $\lim_{x \to a} F(x) = l$

$$\forall \varepsilon > 0 \ , \exists \delta > 0 \ , |x-a| < \delta \Longrightarrow |F(x)-L| < \varepsilon$$

لكل $\varepsilon > 0$ يوجد $\delta > 0$ $\Longleftarrow$ اى انه $\delta = g(\varepsilon)$
δ دالة فى ε

أنا عشان أعرّف الدالة لازم أطلع العلاقة اللى بين ε و δ ازاى:
تعالى أقولك:
هتاخد الدالة اللى جنب الـ lim أطرح منها ناتج النهاية واحطهم داخل مقياس بالشكل ده $|F(x)-L|$
أظن سهلة دى خيب وتبدين
هعمل علاقة بين الدالة والـ ε والعلاقة دى علاقة غير مساواه بفترض فيها ان المقياس اللى أنا طلعته أصغر من ε بالشكل ده $|F(x)-L| < \varepsilon$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

وبعد ما فرضت لفرض ده (أنا عاوز أوصل لـ $|x-a|<\delta$)
هفضل أبسط فى طفايس لحد ما يبقى عندى بالظبط ده
$|x-a| < g(\varepsilon)$

من شرط يكون للى انا هعمله تبسيط ممكن إضافة تطبيع لأطراف او طرح او ضرب المهم انى اوصل فى النهاية للشكل ده $|x-a|<\delta$

دالة فى إبسيلون

$\delta = g(\varepsilon)$

اما بشوف بعين دالة فى ε
(اهم حاجه تكون بعد ما خلصت طفايس $|x-a|$)
أيا كانت هى ايه الدالة دى
أخدها وأساويها بالدلتا
و برجع اقول $\delta > |x-a|$

بس خلاص التعريف خلص
التيله فى النهايه مختصر اللى انت عملته
$\forall \varepsilon > 0 \;, \exists \delta = g(\varepsilon) \;, |x-a| < \delta$
$\Rightarrow |F(x) - L| < \varepsilon$

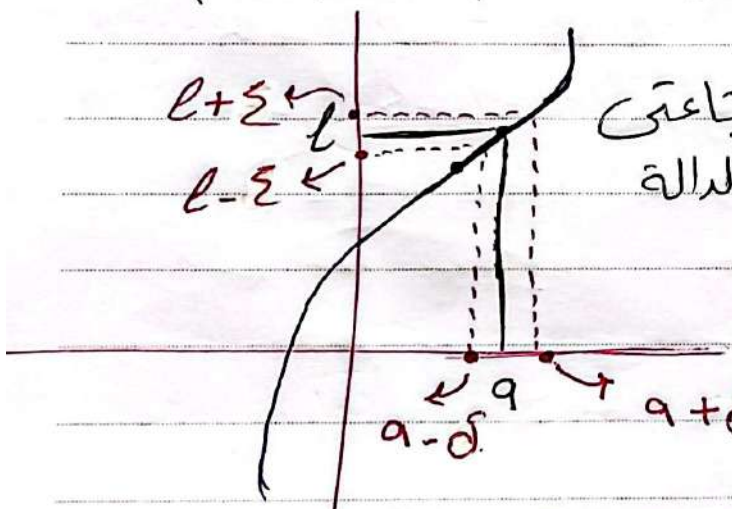
يعنى بقوله باختصار شديد كده
ان النهاية دى طا تؤول لعدد صغير جدا
يكاد يكون صفر (موجب) لها تانى يقرب من الصفر

تعالى نقول
الشرح ده تانى بطريقة مختلفة ويمكن اسهل
وبعدين ناخد امثلة

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

تعريف النهاية

بص يا وايق
لو أنا عندى دالة ومش قادر اجيب الناتج بتاعها
مثلا عند $x = a$ فيجيب الناتج عنه طريق النهايه
اللى هو اذاى
بجيب الناتج لما x من a $(x \to a)$
من اليمين مرة (يعنى الى بجيب الناتج عند $x > a$
وكمان اكبر بشوية لدرجة يقرب جدا من العدد
ومن اليسار مرة (يعنى الى بجيب الناتج عند $x < a$
وكمان اصغر بشوية لدرجة يقرب برده
فبلاقى ان الناتج من اليمين ومن اليسار يقرب جدًا
من عدد معين وليكن l
فيقول ان l ده هو ناتج النهايه
سهل الكلام ده وعارفينه من زمان
خيبة ....
هيبقى عندك مشكلة لو انا سميت الجزء
الصغير اللى زودته على a أو طرحته من a باسم
دلتا δ
تعالى نشوف الكلام ده بالرسم



وليكن دى رسمة الدالة بتاعتى
أنا لما بعوض بـ $a+\delta$ فى الدالة
بندينى رقم قريب جدا من l
وهو $l+\varepsilon$
وكذلك لو عوضت بـ $a-\delta$
بنطلع تساوى $l-\varepsilon$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

طيب

دلوقتي x محصورة بين $a \pm \delta$

$$a - \delta < x < a + \delta$$

مش هيحصل حاجه لو طرحت a من تلات أطراف

$$\underbrace{-\delta < x - a < +\delta}$$

$$|x - a| < \delta$$

وبنفس النظام $F(x)$ محصورة بين $L \pm \varepsilon$

$$L - \varepsilon < F(x) < L + \varepsilon$$

$$-\varepsilon < F(x) - L < \varepsilon$$

$$|F(x) - L| < \varepsilon$$

ومن هنا جاء تعريف النهاية

انه عندما $\lim_{x \to a} F(x) = L$

لكل $\varepsilon > 0$ يوجد $\delta > 0$

تعالى نقوم ناخد أمثلة على التعريف

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Ex: $\lim_{x \to 1} 2x+1 = 3$

$\forall \varepsilon > 0$

$|2x+1-3| = |2x-2| = 2|x-1| < \varepsilon$

$|x-1| < \frac{\varepsilon}{2} = \delta$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{2} : |x-1| < \delta \Rightarrow |F(x)-L| < \varepsilon$

Ex: $\lim_{x \to 9} \sqrt{x-5} = 2$

$\forall \varepsilon > 0$

$|\sqrt{x-5} - 2| < \varepsilon$

$\therefore -\varepsilon < \sqrt{x-5} - 2 < \varepsilon$

$+2-\varepsilon < \sqrt{x-5} < +2+\varepsilon$

$(2-\varepsilon)^2 < x-5 < (2+\varepsilon)^2$

$(2-\varepsilon)^2+5 < x < (2+\varepsilon)^2+5$

$(2-\varepsilon)^2-4 < x-9 < (2+\varepsilon)^2-4$

$-4\varepsilon+\varepsilon^2 < x-9 < 4\varepsilon+\varepsilon^2$

(ε) عدد صغير جدا (كسر) عند تربيع اى كسر يصبح أصغر مما كان عليه وبالتالى نستطيع اهمال ε^2

$-4\varepsilon < x-9 < 4\varepsilon$

$|x-9| < 4\varepsilon = \delta$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

هناك علاقة تربط بين ε, δ لنهاية موجودة

$\forall \varepsilon > 0 \;, \exists \delta = 4\varepsilon > 0 \;:\; |x-9| < \delta$

$\Rightarrow |\sqrt{x-5} - 2| < \varepsilon$

النهاية عند المالا نهاية

$x \to \infty$

$\pm\infty$ — عبث — عدد حقيقي لا يساوي الصفر أو آلافت

درجة البسط = درجة المقام — درجة البسط أصغر من درجة المقام — درجة البسط أكبر من درجة المقام

Ex: $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$

Ex: $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{x} + 2\right)$, $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{1+2x}{x}\right.$

$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x\to\infty} 2 = 0 + 2 = 2$

Ex: $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^5 - 2x^2}{x^4 + 3x^3 - 1}\right)$ = بالقسمة على x^4

$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{\frac{x^5}{x^4} - \frac{2x^2}{x^4}}{\frac{x^4}{x^4} + \frac{3x^3}{x^4} - \frac{1}{x^4}}\right) = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x - \frac{2}{x^2}}{1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^4}}\right)$

الأعلى

$= \frac{\infty - 0}{1 + 0 - 0} = \infty$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Ex : $\lim_{x\to\infty} \frac{x^3-2}{|x^3|+1}$ =

المقياس ماينفعش أبدًا بما انه $x \to \infty$ موجبة

:: هستغل المقياس و أخليها $(+x^3)$

والعكس صحيح

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3-2}{x^3+1}$$ اطل

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1-\frac{2}{x^3}}{1+\frac{1}{x^3}} = \frac{1-0}{1+0} = 1$$

Ex $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3-2}{|x^3|+1}$

$$\lim_{x\to-\infty} \left(\frac{\frac{x^3}{x^3}-\frac{2}{x^3}}{\frac{-x^3}{x^3}+\frac{1}{x^3}}\right) = \frac{1-0}{-1+0} = -1$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

تعريف النهاية عند اللانهاية

$$\lim_{x\to\infty} F(x) = l$$

عدد كبير جدا جدًا ←

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N > 0 \ : N \in \mathbb{N}$$

$$|F(x) - l| < \varepsilon \qquad \forall x > N$$

نفس فكرة تعريف اى نهاية وكل الفرق أن $x \to \infty$
وبالتالى الناتج هيكون كبير جدا و الى هو يقترب من N

تعالى ناخد مثال

Ex $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$

$\forall \varepsilon > 0$

$$\left|\frac{1}{x} - 0\right| < \varepsilon \longrightarrow \left|\frac{1}{x}\right| < \varepsilon \Longrightarrow \frac{1}{|x|} < \varepsilon$$

$|x| > \frac{1}{\varepsilon} = N$ ← قيمة كبيرة جدًا

بما أنه هناك علاقة بين ε , N حيث $N \geq \frac{1}{\varepsilon}$
∴ النهاية موجودة تساوى صفر

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

نظرية ساندوتش

ثلاث دوال متصلة $F(x)$ ، $g(x)$ ، $u(x)$

حيث $F(x) \leq u(x) \leq g(x)$

اذا كان $\lim_{x \to a} F(x) = \lim_{x \to a} g(x) = \ell$

$\therefore \lim_{x \to a} u(x) = \ell$

اثبت ان: $\lim_{\theta \to \infty} \frac{\sin\theta}{\theta} = 0$

$-1 \leq \sin\theta \leq 1$

$\frac{-1}{\theta} \leq \frac{\sin\theta}{\theta} \leq \frac{1}{\theta}$

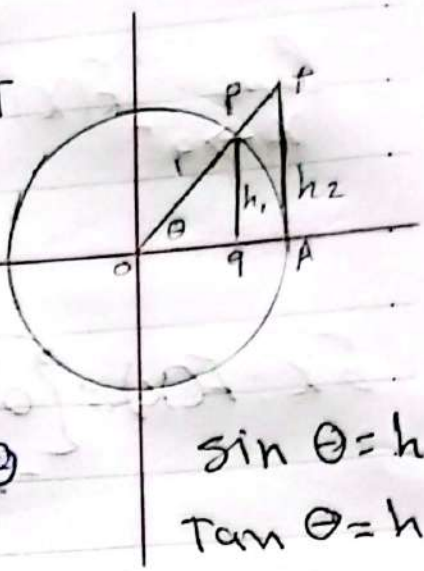
$\lim_{\theta \to \infty} \frac{-1}{\theta} \leq \lim_{\theta \to \infty} \frac{\sin\theta}{\theta} \leq \lim_{\theta \to \infty} \frac{1}{\theta}$

$0 \leq \lim_{\theta \to \infty} \frac{\sin\theta}{\theta} \leq 0$

الأقصى

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Ex: $\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ اثبت



$\sin\theta = h_1$

$\tan\theta = h_2$

$\text{area}\Delta OAP \leq \text{area } \widehat{OAP} \leq \text{area}\Delta OAT$

$\frac{1}{2} \times OA \times h_1 \leq \frac{1}{2} \times OA^2 \theta \leq \frac{1}{2} \times OA \times h_2$

$\frac{1}{2} \times 1 \times h_1 \leq \frac{1}{2} \times 1 \times \theta \leq \frac{1}{2} \times 1 \times h_2$

$\frac{1}{2}\sin\theta \leq \frac{1}{2}\theta \leq \frac{1}{2}\tan\theta$

بالقسمة على $\frac{1}{2}\sin\theta$

$1 \leq \frac{\theta}{\sin\theta} \leq \frac{1}{\cos\theta}$

$1 \leq \frac{\sin\theta}{\theta} \leq \cos\theta$

$\lim_{\theta \to 0} 1 \leq \lim_{\theta \to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} \leq \lim_{\theta \to 0} \cos\theta$ بالتعويض المباشر

$1 \leq \lim_{\theta \to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} \leq 1$

$\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ #

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

بحث اتصال الدوال

$$\lim_{x \to a^+} F(x) = \lim_{x \to a^-} F(x) = F(x) = M$$

مثال: $F(x) = \begin{cases} x-2 & x \geq 2 \\ 0 & x = 2 \\ -x & x < 2 \end{cases}$ ابحث اتصال الدالة

$$\lim_{x \to 2^+} (x-2) = 0$$

$$\lim_{x \to 2^-} (2-x) = 0$$

$$\lim_{x=2} F(x) = 0$$

$$\lim_{x \to 2^+} F(x) = \lim_{x \to 2^-} F(x) = F(x)$$

∴ الدالة متصلة عند $x=2$ وهما قيم تساوي صفر

تم المسح الضوئي بـ CamScanner